

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Mata Kuliah : Pemrograman Jaringan
Kode/SKS : MTI5306 / 3 SKS
Semester / Tahun : V / 2023
Program Studi : Teknik Informatika
Status Mata Kuliah : Wajib
Prasyarat : Jaringan Komputer
Dosen : Dhany Faizal Racma, M.Kom.

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER YOS SUDARSO
PURWOKERTO
Oktober, 2023

PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN

CPMK :

Mampu merancang jaringan router menggunakan routing dinamis dan membangun aplikasi client-server untuk mendukung produktivitas organisasi.

Sub-CPMK 6

Mahasiswa akan dapat mengembangkan aplikasi jaringan sederhana, memahami prinsip-prinsip dasar pengembangan aplikasi jaringan, dan memiliki pengalaman dalam implementasi menggunakan protokol-protokol tersebut.

Sub-CPMK 5

Mahasiswa akan memahami dasar-dasar pemrograman jaringan, termasuk penggunaan socket dalam komunikasi jaringan.

Sub-CPMK 4

Mampu memahami ancaman terhadap routing dan dapat mengidentifikasi teknik-teknik keamanan routing yang diperlukan untuk melindungi jaringan.

Sub-CPMK 3

Mampu menganalisis, membandingkan, dan mengimplementasikan algoritma routing seperti OSPF, RIP, dan BGP untuk mengoptimalkan routing dalam jaringan.

Sub-CPMK 2

Mampu menjelaskan konsep dasar routing, jenis-jenis routing, dan algoritma routing yang umum digunakan dalam jaringan komputer.

Sub-CPMK 1

Mampu memahami kontrak pembelajaran dan diskripsi matakuliah Pemrograman Jaringan secara umum.



SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER (STIKOM) YOS SUDARSO

Jln. SMP 5 Karangklesem, Telp. (0281) 6845088, Fax 6845089 Purwokerto 53144

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mk	Nama Mata Kuliah	sks	Smt	Program Studi
MTI5306	Pemrograman Jaringan	3	V	Teknik Informatika
Penanggung Jawab MK	Dosen Pengampu MK	Ketua Prodi		Tgl. Penyusunan
Dhany Faizal Racma, M.Kom	Dhany Faizal Racma, M.Kom	Christy Mahendra, M.Kom		4 Oktober 2023
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah			
	1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			
	CP-MATA KULIAH			
	1. Mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar routing, jenis-jenis routing, dan algoritma routing yang umum digunakan dalam jaringan komputer. 2. Mahasiswa akan mampu menganalisis, membandingkan, dan mengimplementasikan algoritma routing seperti OSPF, RIP, dan BGP untuk mengoptimalkan routing dalam jaringan. 3. Mahasiswa akan memahami ancaman terhadap routing dan dapat mengidentifikasi teknik-teknik keamanan routing yang diperlukan untuk melindungi jaringan. 4. Mahasiswa akan memahami dasar-dasar pemrograman jaringan, termasuk penggunaan socket dalam komunikasi jaringan. 5. Mahasiswa akan dapat menjelaskan peran TCP dan UDP dalam komunikasi jaringan, serta dapat mengimplementasikan komunikasi jaringan menggunakan protokol-protokol tersebut.			

	6. Mahasiswa akan dapat mengembangkan aplikasi jaringan sederhana, memahami prinsip-prinsip dasar pengembangan aplikasi jaringan, dan memiliki pengalaman dalam implementasi.	
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan teknik dalam jaringan komputer lanjut, dengan fokus pada routing, pemrograman jaringan, dan penerapan praktisnya.	
Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	1. Konsep Dasar Routing 2. Jenis-jenis Routing 3. Algoritma Routing 4. RIP 5. OSPF 6. Keamanan Jaringan 7. VLAN 8. Pemrograman Socket 9. TCP 10. UDP 11. Client-Server Application	
Daftar Referensi	1. "Computer Networking: Principles, Protocols and Practice" by Olivier Bonaventure. 2. "Network Security Essentials" by William Stallings. 3. "Beej's Guide to Network Programming" by Brian "Beej" Jorgensen". 4. "Python Network Programming" by Dr. M. O. Faruque Sarker.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Google Classroom 2. Google Meet 3. PowerPoint 4. Youtube 5. Packet Tracer Simulator 6. Phyton	1. Laptop 2. Internet 3. Paket Data
MK Prasyarat	Jaringan Komputer	

Minggu Ke	Sub. CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian	
						Kriteria dan Bentuk	Indikator
1	Mampu memahami kontrak pembelajaran dan diskripsi matakuliah pemrograman jaringan secara umum.	Pendahuluan dan Kontrak Pembelajaran : • Pendahuluan (salam, doa, perkenalan) • Kontrak pembelajaran (profil MK, komponen penilaian, sistem penilaian, sistem kuliah) • Diskripsi mata kuliah dan gambaran mata kuliah	• Metode : Presentasi • Bentuk : daring <i>Sinkronus :</i> TM via <i>Gmeet</i> dan <i>PowerPoint/Pdf</i> <i>Asinkronus :</i> GCR : materi : <i>Pdf</i>	• Sinkronus TM: 2x50" • Asinkronus s BM: 2x60" TT : 2x60" (5 hari)	- Menjawab salam, berdoa, berkenalan - Mendengarkan dan menyimak kontrak pembelajaran	-	-
2 -3	Mahasiswa akan dapat menjelaskan konsep dasar routing, jenis-jenis routing, dan	Konsep Dasar Routing • Pengertian routing dalam konteks jaringan komputer.	• Metode : Presentasi, diskusi, Tanya jawab, kuis • Bentuk : daring <i>Sinkronus :</i>	• Sinkronus TM:2x50" • Asinkronus s BM:2x60"	- Mendengarkan dan menyimak. - Diskusi dan tanya jawab. - Membaca kembali materi kuliah	Evaluasi melalui GForm (Multiple Choise) 25 soal	Dapat menjawab dengan nilai ≥ 70 . Dinyatakan keaktifan.

Minggu Ke	Sub. CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian	
						Kriteria dan Bentuk	Indikator
	algoritma routing yang umum digunakan dalam jaringan komputer.	- Manfaat dan pentingnya routing dalam jaringan. - Peran router dalam proses routing. Jenis-jenis Routing - Static routing vs. dynamic routing. - Interior Routing Protocol (IRP) dan Exterior Routing Protocol (ERP). Algoritma Routing - Prinsip-prinsip dasar algoritma routing. - Contoh algoritma routing seperti RIP, OSPF, dan BGP.	TM via <i>Gmeet</i> dan <i>PowerPoint/Pdf</i> <i>Asinkronus</i> : GCR : materi : <i>Pdf</i> , <i>youtube</i> . Kuis : GForm	TT :2x60" (5 hari)	(pdf/powerpoint) via GCR - Menjawab soal2 Kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa.	(unt. mengukur capaian)	Efektivitas presentasi (slide, isi dan penyampaian) Bobot : 15%

Minggu Ke	Sub. CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian	
						Kriteria dan Bentuk	Indikator
4-5	Mahasiswa akan mampu menganalisis, membandingkan, dan mengimplementasikan algoritma routing seperti OSPF, RIP, dan BGP untuk mengoptimalkan routing dalam jaringan.	Algoritma OSPF (Open Shortest Path First) • Cara kerja OSPF. • Konfigurasi dan pengelolaan OSPF. • Analisis dan troubleshooting OSPF. Algoritma RIP (Routing Information Protocol) • Konsep RIP dan metrik routing. • Implementasi dan konfigurasi RIP. • Perbandingan dengan algoritma routing lainnya. Algoritma BGP (Border Gateway Protocol)	• Metode : Presentasi, diskusi, Tanya jawab, kuis • Bentuk : daring Sinkronus : TM via <i>Gmeet</i> dan <i>PowerPoint/Pdf</i> Asinkronus : GCR : materi : <i>Pdf, youtube.</i> Kuis : GForm	• Sinkronus TM:2x50" • Asinkronus BM:2x60" TT :2x60" (5 hari)	- Mendengarkan dan menyimak. - Diskusi dan tanya jawab. - Membaca kembali materi kuliah (pdf/powerpoint) via GCR - Menjawab soal2 Kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa.	Evaluasi melalui GForm (Multiple Choise) 25 soal (unt. mengukur capaian)	Dapat menjawab dengan nilai ≥ 70 . Dinyatakan keaktifan. Efektivitas presentasi (slide, isi dan penyampaian) Bobot : 15%

Minggu Ke	Sub. CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian	
						Kriteria dan Bentuk	Indikator
		• Fungsi BGP dalam jaringan yang lebih besar. • Peering dan konfigurasi BGP. • Pengelolaan dan keamanan BGP.					
6-7	Mahasiswa akan memahami ancaman terhadap routing dan dapat mengidentifikasi teknik-teknik keamanan routing yang diperlukan untuk melindungi jaringan.	Ancaman Terhadap Jaringan • Jenis-jenis ancaman terhadap routing. • Rerouting jaringan dan dampaknya. Teknik Keamanan Routing • Prinsip-prinsip dasar keamanan routing. • Implementasi teknik-teknik keamanan	• Metode : Presentasi, diskusi, Tanya jawab, kuis • Bentuk : daring <i>Sinkronus :</i> TM via <i>Gmeet</i> dan <i>PowerPoint/Pdf</i> <i>Asinkronus :</i> GCR : materi : <i>Pdf, youtube.</i> Kuis : GForm	• Sinkronus TM:2x50" • Asinkronus BM:2x60" TT :2x60" (5 hari)	- Mendengarkan dan menyimak. - Diskusi dan tanya jawab. - Membaca kembali materi kuliah (pdf/powerpoint) via GCR - Menjawab soal2 Kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa.	Evaluasi melalui GForm (Multiple Choise) 25 soal (unt. mengukur capaian)	Dapat menjawab dengan nilai ≥ 70. Dinyatakan keaktifan. Efektivitas presentasi (slide, isi dan penyampaian) Bobot : 15%

Minggu Ke	Sub. CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian	
						Kriteria dan Bentuk	Indikator
		routing seperti RPKI dan BGPsec.					
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						
9-10	Mahasiswa akan memahami dasar-dasar pemrograman jaringan, termasuk penggunaan socket dalam komunikasi jaringan.	Dasar-dasar Pemrograman Jaringan Konsep socket - Bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pemrograman jaringan. - Pembuatan dan penggunaan socket dalam pemrograman jaringan.	• Metode : Presentasi, diskusi, Tanya jawab, kuis • Bentuk : daring <i>Sinkronus :</i> TM via Gmeet dan PowerPoint/Pdf <i>Asinkronus :</i> GCR : materi : Pdf, youtube. • Kuis : GForm	• Sinkronus TM:2x50" • Asinkronus BM:2x60" TT :2x60" (5 hari)	- Mendengarkan dan menyimak. - Diskusi dan tanya jawab. - Membaca kembali materi kuliah (pdf/powerpoint) via GCR - Menjawab soal2 Kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa.	Evaluasi melalui GForm (Multiple Choise) 25 soal (unt. mengukur capaian)	Dapat menjawab dengan nilai ≥ 70 . Dinyatakan keaktifan. Efektivitas presentasi (slide, isi dan penyampaian) Bobot : 15%
11-12	Mahasiswa akan dapat menjelaskan peran TCP dan UDP dalam	TCP (Transmission Control Protocol) Karakteristik dan fungsi TCP.	• Metode : Presentasi, diskusi, Tanya jawab, kuis • Bentuk : daring	• Sinkronus TM:2x50"	- Mendengarkan dan menyimak. - Diskusi dan tanya jawab. - Membaca kembali materi	Evaluasi melalui GForm (Multiple	Dapat menjawab dengan nilai ≥ 70 .

Minggu Ke	Sub. CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian	
						Kriteria dan Bentuk	Indikator
	komunikasi jaringan, serta dapat mengimplementasikan komunikasi jaringan menggunakan protokol-protokol tersebut.	- Penggunaan TCP dalam aplikasi jaringan. - Pengimplementasian komunikasi TCP. UDP (User Datagram Protocol) - Perbandingan dengan TCP. - Implementasi komunikasi UDP.	<i>Sinkronus :</i> TM via <i>Gmeet</i> dan <i>PowerPoint/Pdf</i> <i>Asinkronus :</i> GCR : materi : <i>Pdf, youtube.</i> Kuis : <i>GForm</i>	Asinkronus BM:2x60" TT :2x60" (5 hari)	kuliah (pdf/powerpoint) via GCR - Menjawab soal2 Kuis untuk mengukur pemahaman mahasiswa.	Choise) 25 soal (unt. mengukur capaian)	Dinyatakan keaktifan. Efektivitas presentasi (slide, isi dan penyampaian) Bobot : 15%
13-15	Mahasiswa akan dapat mengembangkan aplikasi jaringan sederhana, memahami prinsip-prinsip dasar pengembangan aplikasi jaringan, dan memiliki	Pengembangan Aplikasi Jaringan - Konsep dasar pengembangan aplikasi jaringan. - Penggunaan API jaringan dalam pengembangan aplikasi.	Metode : Presentasi, diskusi, Tanya jawab, kuis Bentuk : daring <i>Sinkronus :</i> TM via <i>Gmeet</i> dan <i>PowerPoint/Pdf</i> <i>Asinkronus :</i> GCR :	Sinkronus TM:2x50" Asinkronus BM:2x60" TT :2x60" (5 hari)	- Mendengarkan dan menyimak. - Diskusi dan tanya jawab. - Membaca kembali materi kuliah (pdf/powerpoint) via GCR - Menjawab soal2 Kuis untuk mengukur	Evaluasi melalui GForm (Multiple Choise) 10 soal (unt. mengukur capaian)	Dapat menjawab dengan nilai ≥ 70 . Dinyatakan keaktifan. Efektivitas

Minggu Ke	Sub. CPMK (Kemampuan akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian	
						Kriteria dan Bentuk	Indikator
	pengalaman dalam implementasi.	Studi Kasus Implementasi Aplikasi Jaringan • Contoh-contoh aplikasi jaringan seperti chat, transfer file, dan remote access. • Praktikum pengembangan aplikasi jaringan.	materi : Pdf, youtube. Kuis : GForm		pemahaman mahasiswa.		presentasi (slide, isi dan penyampaian) Bobot : 15%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						

A. MONEV PEMBELAJARAN

a. Proses

Kegiatan monitoring pembelajaran untuk dosen dilakukan melalui pengisian kusioner oleh mahasiswa, sedangkan untuk mahasiswa dilakukan melalui : **Kehadiran, Tugas Terstruktur, UTS dan UAS** dengan pembagian sebagai berikut:

KOMPONEN PENILAIAN	Persentase (%)
Keaktifan	10
Tugas Terstruktur	20
UTS	35
UAS	35
JUMLAH	100

b. Hasil

Hasil akhir dari keseluruhan evaluasi pembelajaran menggunakan kriteria Penilaian Acuan Pedoman (PAP) yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto. Kriteria sebaran Penilaian menurut PAP STIKOM adalah sebagai berikut:

Nilai	Kriteria	Mutu	Sebaran nilai angka
A	Sangat baik	4	80 - 100
B	Baik	3	66 - 79,99
C	Sedang	2	56 - 65,99
D	Kurang	1	46 - 55,99
E	Tidak Lulus	0	< 46

B. ATURAN PERKULIAHAN

1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimum 75% dari total jumlah pertemuan yang terjadwal dalam semester yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi aturan (1) tidak diijinkan mengikuti ujian akhir semester (UAS), penilaian selanjutnya menjadi Tidak Lengkap.
3. Mahasiswa wajib melaksanakan semua penilaian yang termasuk dalam Komponen Penilaian yaitu tugas terstruktur, baik mandiri maupun kelompok seperti: quiz dan juga mengikuti ujian tengah dan ujian akhir. Jika salah satu komponen tidak dapat dinilai dan sampai masa penilaian berakhir sesuai yang tercantum pada nomor (2) tidak ada perubahan, maka akan menjadi nilai tidak lulus.

C. PUSTAKA RUJUKAN

1. "Computer Networking: Principles, Protocols and Practice" by Olivier Bonaventure.
2. "Network Security Essentials" by William Stallings.
3. "Beej's Guide to Network Programming" by Brian "Beej" Jorgensen.
4. "Python Network Programming" by Dr. M. O. Faruque Sarker.

D. BANK SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan Routing ?
2. Apa yang dimaksud dengan RIP ?
3. Jelaskan cara kerja Algoritma Distance Vector !
4. Buat aplikasi chat dengan model client-server menggunakan python !
5. Buat aplikasi remote access menggunakan python !

Ketua Program Studi,

Dosen Pengampu

Christy Mahendra, M.Kom
NIDN. 0631128501

Dhany Faizal Racma, M.Kom
NIDN. 0624038601